4. வெப்ப நிலை அதிகரிப்பு வெப்ப கொள்வினைக்கு சாதகமாக அமையும்.

அமோனியா உருவாதல் வெப்ப உமிழ் வினை என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே பின்னோக்கிய வினை வெப்ப உமிழ் வினை.

வெப்பநிலை அதிகரிப்பு இடதுபுறம் நகர்த்தும் (சரியான விடை (இ)).

5. $H_2O(l) + CO_2(g) \rightleftharpoons H_2CO_3\ (l)$

(1 மோல்) (0 மோல்)

அழுத்த அதிகரிப்பு, முன்னோக்கு வினையை ஆதரிக்கும் .

(சரியான விடை (அ))

6. சரியான விடை (அ) : தவறான கூற்று

சரியான கூற்று – சமநிலையில் உள்ள அமைப்பிற்கு, $Q = K_{eq}$

7. $K_1 = \frac{[NO]^2}{[N_2][O_2]}\ K_2 = \frac{[NO]^2}{[NO]^2\,[O_2]}\ K\ = \frac{[N_2]^{1/2}\,[O_2]}{[NO_2]}$

$$\sqrt{K_1} = \frac{[NO]}{[N_2]^{1/2}\,[O_2]^{1/2}}\ \sqrt{K_2} = \frac{[NO_2]}{[NO][O_2]^{1/2}}$$

$$\sqrt{K_1.K_2} = \frac{[NO_2]}{[N_2]^{1/2}\,[O_2]}$$

$\therefore \quad K = \frac{1}{\sqrt{K_1K_2}}$ (சரியான விடை (அ))

8. $[A] = 1 \times 10^{-4}$ M ; $[B] = 2 \times 10^{-3}$ M

$[C] = 1.5 \times 10^{-4}$ M

$2A\,(g) \rightleftharpoons 2B(g) + C_2(g)$

$$K = \frac{[B]^2\,[C_2]}{[A]^2} = \frac{(2\times10^{-3})^2\,(1.5\times10^{-4})}{(1\times10^{-4})^2}$$

$= 6.0\times10^{-2} = 0.06$ (சரியான விடை (அ))

9. $K_C = \frac{[\text{விளை பொருட்கள்}]}{[\text{வினை பொருட்கள்}]}$

$$3.2\times10^{-6} = \frac{[\text{விளை பொருட்கள்}]}{[\text{வினை பொருட்கள்}]}$$

$K_C < 10^{-3}$; என்பது

[விளை பொருட்கள்] $\gg$ [வினை பொருட்கள்] எனக் குறிக்கிறது

சரியான விடை (ஆ) அதிக அளவு பின்னோக்கு திசையை நோக்கி நிகழும்.

10. $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$; என்ற வினைக்கு,

$\Delta ng = 2 - 4 = -2$

$\therefore K_P = K_C\,(RT)^{-2}$

$\Rightarrow \frac{K_C}{K_P} = (RT)^2$ சரியான விடை (ஈ)

11.

	AB	A	B
ஆரம்பத்தில் உள்ள மோல்களின் எண்ணிக்கை	100	-	-
பிரிகை அடைந்த மற்றும் உருவான மோல்களின் எண்ணிக்கை	20	20	20
சமநிலையில் உள்ள மோல்களின் எண்ணிக்கை	80	20	20

சமநிலையில் மொத்த மோல்களின் எண்ணிக்கை $= 80 + 20 + 20 = 120$

$$K_P = \frac{P_A\,.\,P_B}{P_{AB}} = \frac{\left(\frac{20}{120}\times P\right)\left(\frac{20}{120}\times P\right)}{\left(\frac{80}{120}\times P\right)} = \frac{P}{24}$$

$24K_P = P$ சரியான விடை (அ)

12. விடைகள் அ, ஆ, மற்றும் இ ஆகியனவற்றில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வினைகளுக்கு $\Delta ng = 0$

விடை (ஈ)-யில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வினைக்கு $\Delta ng = 2 - 1 = 1$

$\therefore K_P = K_C\,(RT)$

13.

	PCl_5	PCl_3	Cl_2
ஆரம்பத்தில் உள்ள மோல்களின் எண்ணிக்கை	0.5	–	–
பிரிகை அடைந்த மோல்களின் எண்ணிக்கை	x	–	–
சமநிலையில் உள்ள மோல்களின் எண்ணிக்கை	0.5 – x	x	x

சமநிலையில் மொத்த மோல்களின் எண்ணிக்கை $= 0.5 - x + x + x$

Key answers -jagan.indd 317 27-01-2021 16:07:09